ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta riadenia
a informatiky

Semestrálna práca z predmetu *jazyk Rust*

# METAPREHLIADAČ


**vypracoval:** Adam Bernolák

**študijná skupina:** 5ZYS33

**cvičiaci:** Ing. Peter Sedláček, PhD.

**termín cvičenia:** štvrtok 18:00


v Žiline dňa 14.1.2026

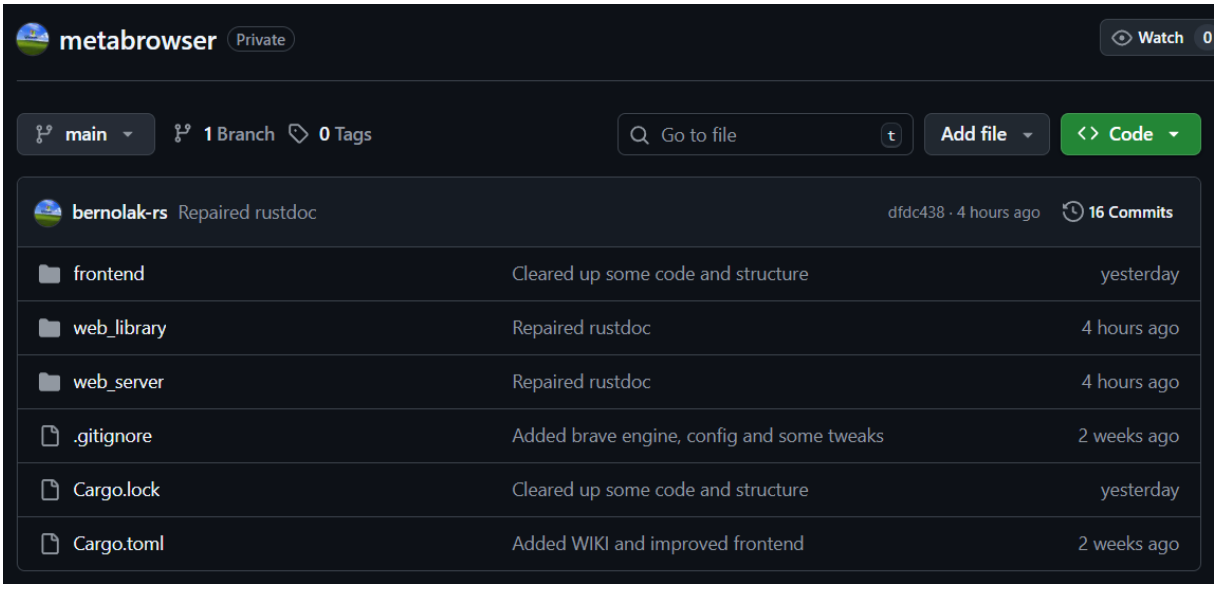
# 1. Popis semestrálnej práce

Ako semestrálnu prácu som si vybral Metaprehliadač. Metaprehliadač je aplikácia, ktorá prehľadáva viaceré zdroje a agreguje ich výsledky. Prehliadač som implementoval ako webovú aplikáciu.

Pre webový server (backend) som sa rozhodol použiť Rust Actix-web a ako frontend som použil HTML/CSS/Javascript.

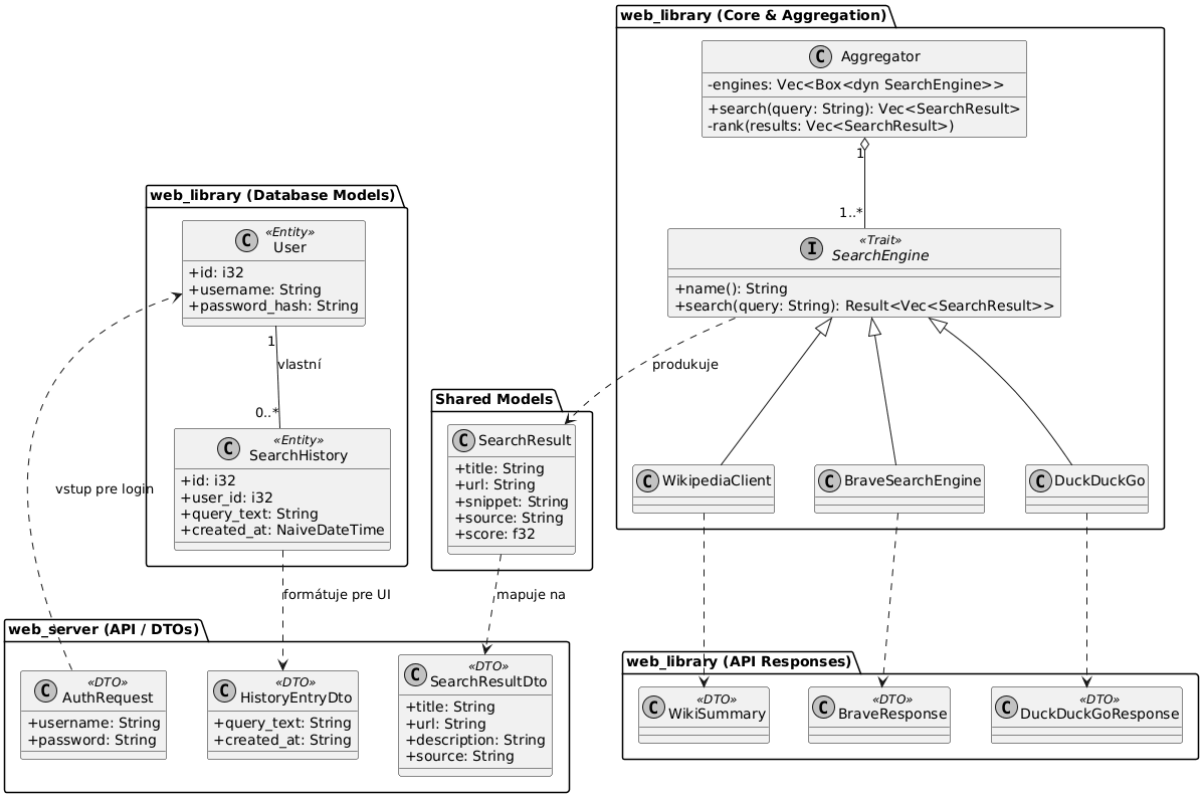
Moja aplikácia má možnosť vytvorenia používateľského účtu, kde si vie používateľ pozrieť históriu svojich vyhľadávaní.

Kód semestrálnej práce sa nachádza na https://github.com/bernolak-rs/metabrowser.

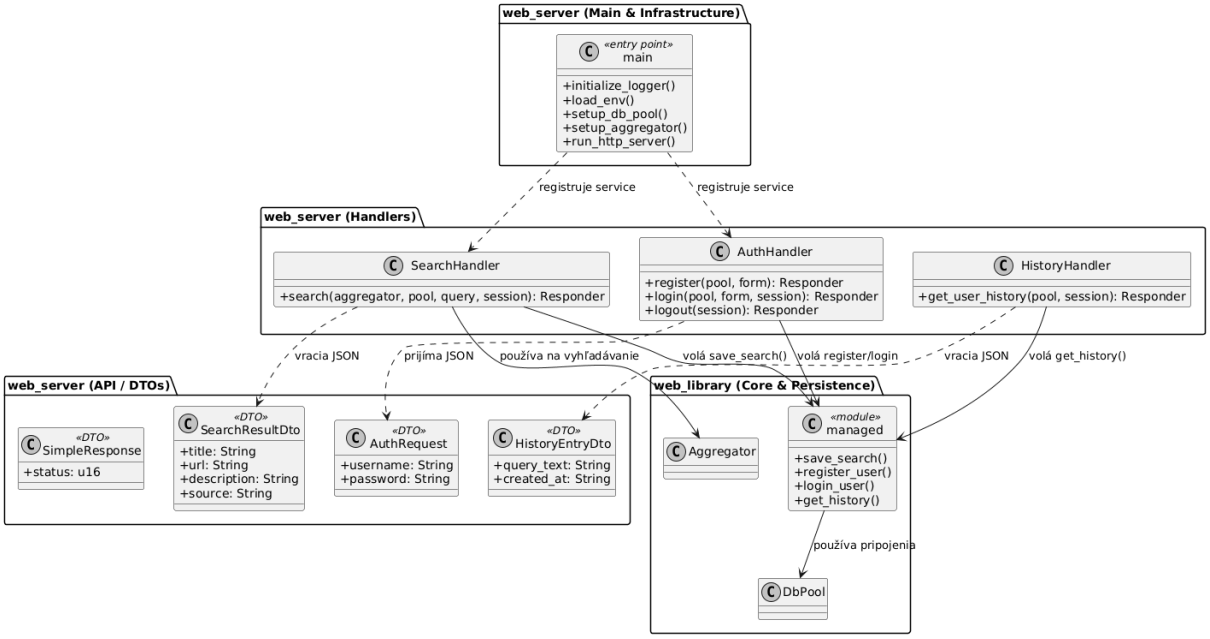



*Obrázok č.1 – Git repozitár*

## 2. UML diagram




*Obrázok č.2 – UML diagram web_library*




*Obrázok č.3 – UML diagram web_server*

# 3. Zoznam použitých knižníc

## 3.1. Bednička web_library

**reqwest** – Použitý na nadviazanie spojenia s externými API (jednotlivé search engines)

**serde** - Použitý na serializáciu a deserializáciu JSON

**anyhow** - Používam na vrátenie

**async-trait** - Umožňujé asynchrónne metódy v traitoch, ktoré som použil pri mojom search engine

**urlencoding** - Zabezpečuje správne kódovanie URL adries

**futures –** Pre funkcie, ktoré uľahčujú prácu s asynchrónnymi operáciami

**log** - Použitý na logovanie správ pre debuggovanie

**diesel** – ORM nástroj pre prácu s databázou (PostgreSQL v mojom projekte)

**chrono -** knižnica pre prácu s časom

**argon2** – Pre algoritmus na hašovanie používateľských hesiel

## 3.2. Bednička web_server

**actix-web** – Slúži na vybudovanie Rest API servera

**actix-session** - Slúži na zapamätanie používateľa po prihlásení

**utoipa** - Generovanie OpenAPI dokumentácie

**utoipa-swagger-ui** - Grafické rozhranie pre testovanie webovej aplikácie

**serde** - Použitý na serializáciu a deserializáciu JSON

**env_logger** - Použitý na výpis logovacích správ. Hlavne pri testovaní

**web_library** - Moja knižnica obsahujúca biznis logiku aplikácie

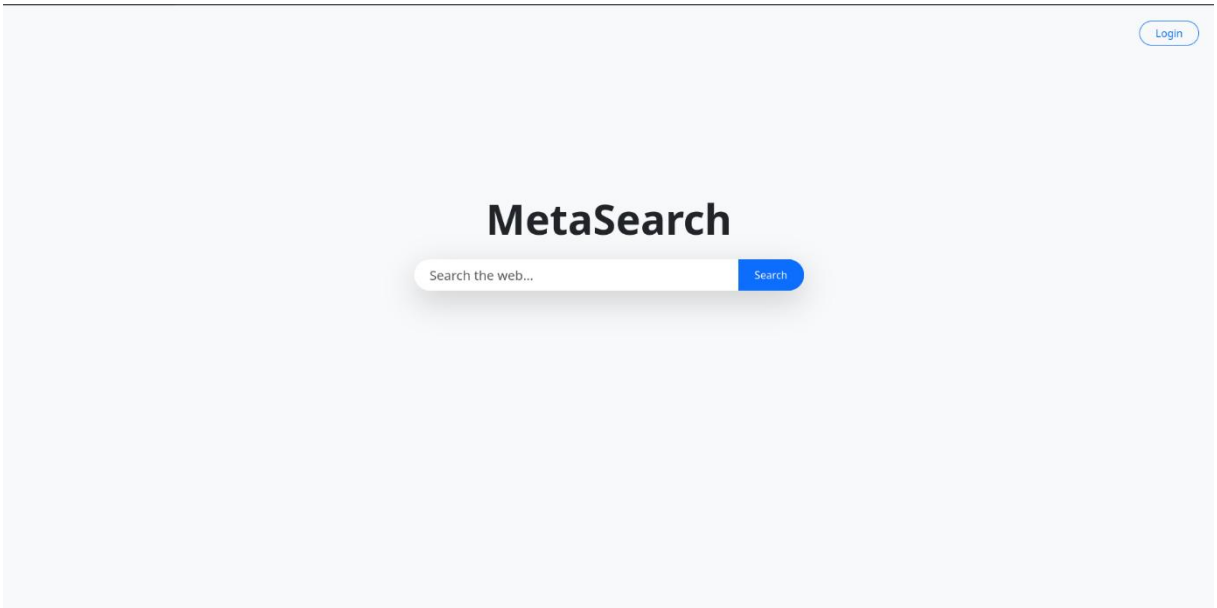
**dotenvy** - Pre načítavanie premenných prostredia

**actix-cors** - Middleware, ktorý spravuje komunikáciu medzi frontendom a backendom

**actix-files** - Slúži na použitie statických súborov na frontende (HTML)

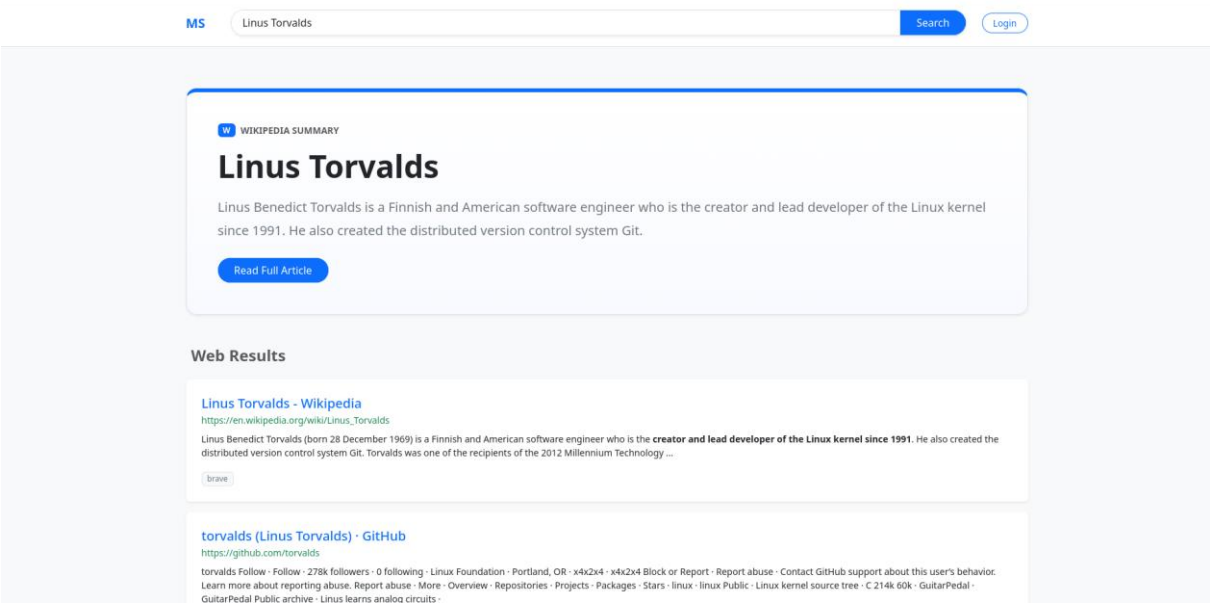
## 4. Používateľská príručka

Pre spustenie aplikácie ju musíme spustiť ako localhost pomocou `cargo run --bin web_server`. Teraz sa možeme dostať na webovú stránku zadaním IP adresy localhost na porte 8080 – 127.0.0.1:8080. To nás dostane na úvodnú stranu metaprehliadača.



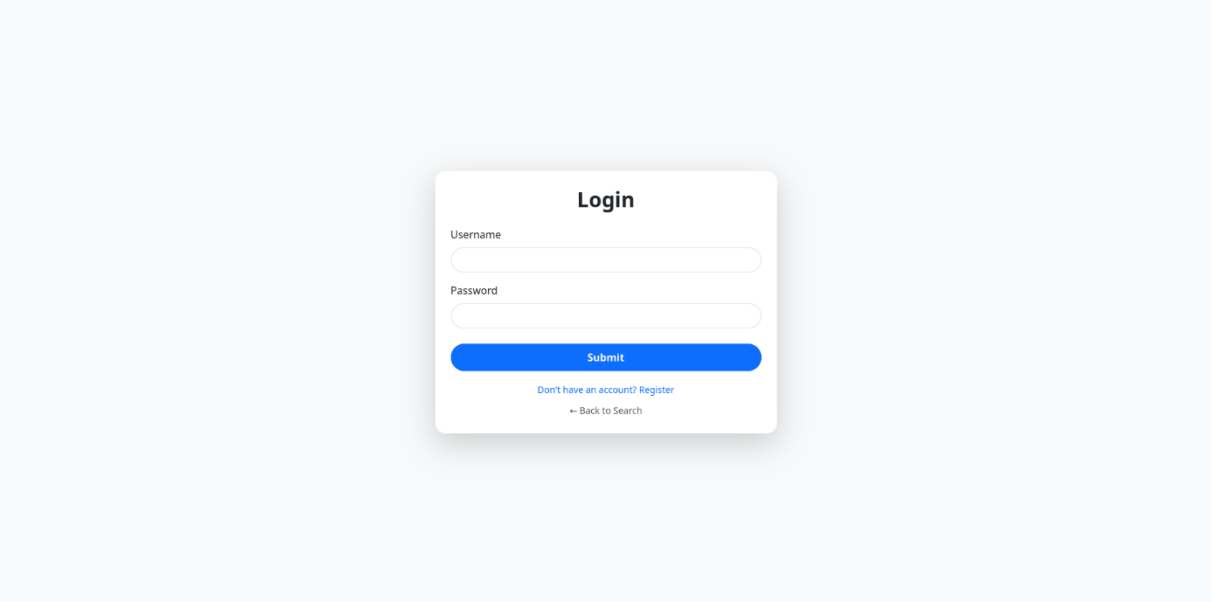

*Obrázok č.4 – index.html*

Tu si môžeme zadať nejakú frázu na vyhľadanie napr.: Linus Torvalds. Stlačíme search a načíta nám výsledky vyhľadávania. Potom môžeme zadávať ďalšie frázy na vyhľadávanie priamo z posledných výsledkov.



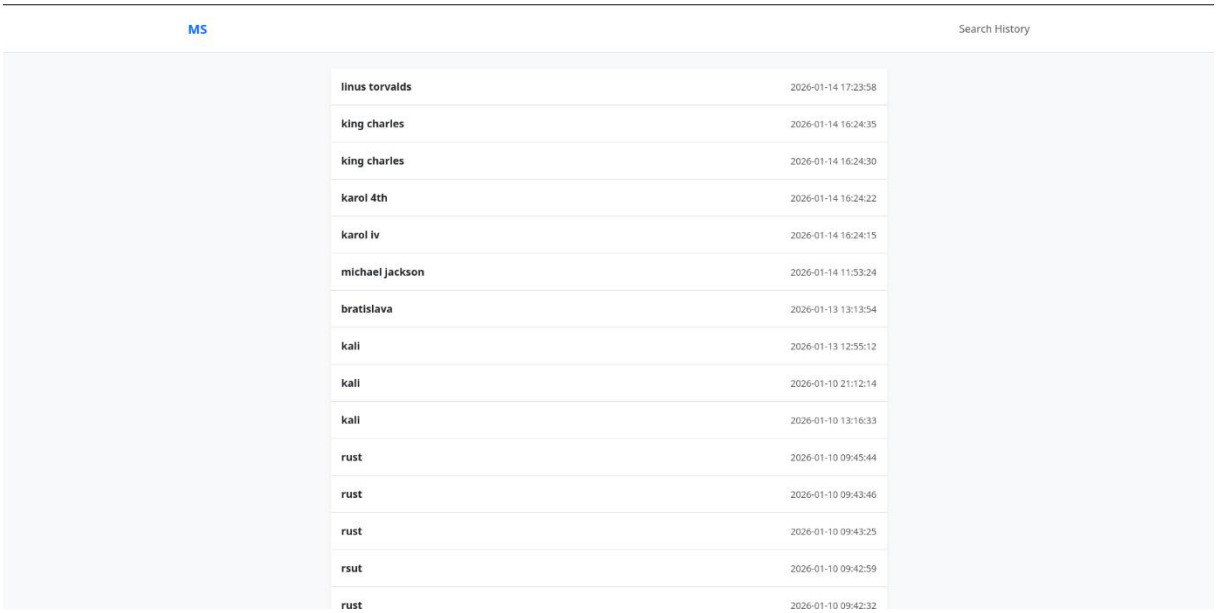

*Obrázok č.5 – results.html*

Môžeme si vytvoriť účet alebo prihlásiť sa zadaním užívateľského meno a hesla.




*Obrázok č.6 – authentification.html*

Prihlásenie nám dovolí pozrieť si históriu vyhľadávaní cez ktoré sa vieme prekliknúť na výsledky hľadanej frázy.




*Obrázok č.7 – history.html*

# 5. Programátorská príručka

Programátorská príručka je v prílohe.